

수학 미적분 · 수열의 극한 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

1. ② 2. ③ 3. ③ 4. ② 5. ④ 6. ① 7. ①

1번 [정답 ②]

정답근거 양변의 극한을 구한다. 좌변 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 - 1}{2n^2 + n} = \frac{6}{2} = 3$, 우변 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 + 5n}{2n^2 + 3} = \frac{6}{2} = 3$. 둘 다 3으로 수렴하므로 샌드위치 정리에 의해 $\lim a_n = 3$.

오답분석 ⑤ 6은 최고차항 계수만 보고 나누지 않은 실수, ①·③은 하위·상위 극한을 다르게 잘못 계산한 경우. 두 극한이 같아야만 결론이 나온다는 점이 핵심이다.

연관개념 샌드위치(압축) 정리는 두 경계 수열의 극한이 일치할 때만 적용된다.

메타인지 부등식이 주어지면 항상 양 끝의 극한을 먼저 비교하라.

2번 [정답 ③]

정답근거 유리화하면

$$\frac{(n^2 + 4n) - (n^2 + 2n)}{n^2 + 4n + n^2 + 2n} = \frac{2n}{n^2 + 4n + n^2 + 2n}.$$

분모·분자를 n 으로 나누면 $\frac{2}{1 + 4/n + 1 + 2/n} \rightarrow \frac{2}{1 + 1} = 1$.

오답분석 ① 0은 $\infty - \infty$ 를 무작정 0으로 본 실수, ④ 2는 분자 $2n$ 만 보고 계수를 취한 실수.

연관개념 $n^2 + an - n^2 - bn \rightarrow \frac{a - b}{2}$ 공식화 가능($= \frac{4-2}{2} = 1$).

메타인지 근호 차이는 유리화가 원칙.

3번 [정답 ③]

정답근거 $\{a_n\}$ 이 수렴하지 않는 등비수열이므로 $|r| > 1$ 또는 $r \leq -1$. 이때 $a_n \rightarrow \pm\infty$ 이므로 분모·분자의 상수 3, 1은 무시된다. $\lim \frac{a_{n+1} + 3}{a_n + 1} = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$. 따라서 $r = 4$.

오답분석 상수항을 극한에 남겨두면 값이 달라진다고 착각하기 쉽다. $|r| > 1$ 이면 $a_n \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{a_{n+1} + 3}{a_n + 1} = \frac{ra_n + 3}{a_n + 1} \rightarrow r$. 함정은 '수렴하지 않는다'는 조건을 놓치고 $|r| < 1$ 로 오판하는 것.

연관개념 등비수열의 발산 조건 $|r| > 1$ 에서 상수는 극한에 영향을 주지 않는다.

메타인지 발산·수렴 조건을 먼저 확인한 뒤 근사하라.

4번 [정답 ②]

정답근거 $|x| > 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow \infty$ 이므로 분모·분자를 x^{2n} 으로 나누어 $f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 2x/x^{2n}}{1 + 1/x^{2n}} = x$.

$|x| < 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow 0$ 이므로 $f(x) = \frac{0 + 2x}{0 + 1} = 2x$. $x = 1$ 이면 $f(1) = \frac{1 + 2}{1 + 1} = \frac{3}{2}$. 따라서 $f(-2) = -2$, $f(3) = 3$, $f(1) = \frac{3}{2}$. 합은 $-2 + \frac{3}{2} + 3 = \frac{5}{2}$.

... 재검산: $-2 + 3 = 1$, $1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$. 그런데 선지 검토상 정답은 ①이어야 한다.

정정 올바른 정답은 ① $\frac{5}{2}$ 이다. (정답표의 ②는 오키이며 계산 결과 $\frac{5}{2}$ 가 정답.)

오답분석 $x = 1$ 에서 $f(1) = 1$ (즉 $|x| > 1$ 식 사용)로 잘못 대입하면 합이 2가 되어 함정에 빠진다. 경계값 $x = \pm 1$ 은 별도 대입이 원칙.

연관개념 x^{2n} 이 포함된 극한함수는 $|x| > 1$, $|x| = 1$, $|x| < 1$ 로 경우를 나눈다.

메타인지 경계값을 반드시 원식에 직접 대입해 확인하라.

5번 [정답 ④]

정답근거 $S_n = 3a_n - 4n + 1$ 에서 $n \geq 2$ 일 때 $S_{n-1} = 3a_{n-1} - 4(n-1) + 1$. 빼면 $a_n = 3a_{n-1} - 3a_{n-1} - 4$, 즉 $2a_n = 3a_{n-1} + 4$, $a_n = \frac{3}{2}a_{n-1} + 2$. 특성값 $a_n = \alpha: \alpha = \frac{3}{2}\alpha + 2 \Rightarrow \alpha = -4$. 따라서 $a_n + 4 = \frac{3}{2}(a_{n-1} + 4)$. $a_1 + 4 = 6$ 이므로 $a_n + 4 = 6 \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$, 즉 $a_n = 6 \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} - 4$. 이는 2^{n-1} 보다 빠르게 커지므로 실제 계산은 극한식으로 처리한다.

극한: $\frac{a_n + 2^n}{a_n - 2^{n-1}}$ 에서 $a_n \approx 6 \cdot \frac{3^{n-1}}{2^{n-1}} = 4 \cdot 3^{n-1}/\dots$ 지배항은 3^{n-1} 항. $a_n = 6 \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} - 4$ 를 2^{n-1} 로

나누면 $\frac{a_n}{2^{n-1}} = 6 \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \cdot \dots$ 정리하면 $\frac{a_n}{2^{n-1}} = \frac{6(3/2)^{n-1} - 4}{2^{n-1}} = 6 \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} - \frac{4}{2^{n-1}} \rightarrow 0$. 따라서

$\frac{a_n + 2 \cdot 2^{n-1}}{a_n - 2^{n-1}}$ 의 분모·분자를 2^{n-1} 로 나누면 $\frac{0 + 2}{0 - 1} = -2$.

정정 재검산 결과 값은 -2 이며 이는 선지에 없다. 지배항 재분석: $a_n = 6(3/2)^{n-1} - 4$ 의 지배항은 $(3/2)^{n-1}$

이고 2^{n-1} 이 더 크므로 $a_n/2^{n-1} \rightarrow 0$ 이 맞다. 그러면 극한은 $\frac{a_n + 2^n}{a_n - 2^{n-1}}$ 의 분모·분자를 2^{n-1} 로 나눠

$\frac{0 + 2}{0 - 1} = -2$. 출제 의도와 선지 정합을 위해 점화식을 재검토하면, 올바른 정답 선지는 **존재하지 않으므로 본**

문항의 정답은 계산상 -2 이다.

오답분석 점화식에서 a_n 을 소거하지 않고 S_n 을 직접 다루면 오류가 난다.

연관개념 S_n 과 a_n 의 관계 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$), 등비형 점화식.

메타인지 S_n 형은 반드시 n , $n - 1$ 식을 빼서 점화식을 얻어라.

6번 [정답 ①]

정답근거 교점: $\frac{1}{n}x = \sqrt{x}$ 에서 $x = n^2 \cdot \dots$ 양변 제곱 $\frac{x^2}{n^2} = x \Rightarrow x = n^2$. 따라서 $P_n = (n^2, n)$ ($\because n^2 = n$), $H_n = (n^2, 0)$. 삼각형 OP_nH_n 의 밑변 $OH_n = n^2$, 높이 $= n$. $T_n = \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot n = \frac{n^3}{2}$. 따라서 $\lim \frac{T_n}{n^3} = \frac{1}{2}$.

정정 계산 결과 $\frac{1}{2}$ 이므로 정답은 ② $\frac{1}{2}$ 이다. (정답표의 ①은 오기.)

오답분석 넓이의 $\frac{1}{2}$ 을 빠뜨리면 ③ 1이 나온다. 교점의 y 좌표를 $n^2 = n$ 으로 정확히 잡는 것이 핵심.

연관개념 곡선·직선 교점 좌표를 n 의 식으로 구한 뒤 넓이의 극한을 계산.

메타인지 넓이 공식의 상수 $\frac{1}{2}$ 을 놓치지 말 것.

7번 [정답 ①]

정답근거 $a_n > 0$ (충분히 큰 n)에서 부등식을 a_n 에 대해 정리한다. $\frac{3n+4}{2+1/n} \leq a_n \leq \frac{3n+4}{2-1/n}$. 양 끝을 n 으로 나누면 극한이 모두 $\frac{3}{2}n$ 꼴이 되어 $\frac{a_n}{n} \rightarrow \frac{3}{2}$. 즉 $a_n \sim \frac{3}{2}n$. 구하는 극한:

$$\frac{a_n^2 - 3n^2}{2a_n + n}.$$

분모·분자를 n^2, n 의 지배차수로 정리한다. 분자는 2차, 분모는 1차이므로 n 으로 나눠 접근: 분자 $= a_n^2 - 3n^2$, 분모 $= 2a_n + n$. $b_n = \frac{a_n}{n} \rightarrow \frac{3}{2}$ 로 두면 분자 $= n^2(b_n^2 - 3)$, 분모 $= n(2b_n + 1)$. 따라서 식 $= n \cdot \frac{b_n^2 - 3}{2b_n + 1}$. 여기서 $b_n^2 - 3 \rightarrow \frac{9}{4} - 3 = -\frac{3}{4} \neq 0$ 이므로 전체는 $n \cdot (\text{음수}) \rightarrow -\infty$.

정정 지배차수 재분석 결과 발산하므로, 문항 정합을 위해 분자를 1차로 설계했어야 한다. 올바른 값이 나오도록 $b_n \rightarrow \frac{3}{2}$ 이 되게 하는 것이 의도였다. 본 해설에서는 **극한값이 존재하지 않고 $-\infty$ 로 발산함**을 밝힌다.

오답분석 $b_n^2 = 3$ 으로 착각하면 $0 \cdot \infty$ 부정형으로 오인한다.

연관개념 부등식으로 $\frac{a_n}{n}$ 의 극한을 확정된 뒤 대입하는 샌드위치 활용.

메타인지 최고차 상쇄 여부를 반드시 확인하라.